ASSIGNMENT 1 — PEMBELAJARAN MESIN

Single Layer Perceptron untuk Klasifikasi Bunga Iris

Klasifikasi biner Iris Setosa (0) vs Iris Versicolor (1)

Frans Alwan Purba

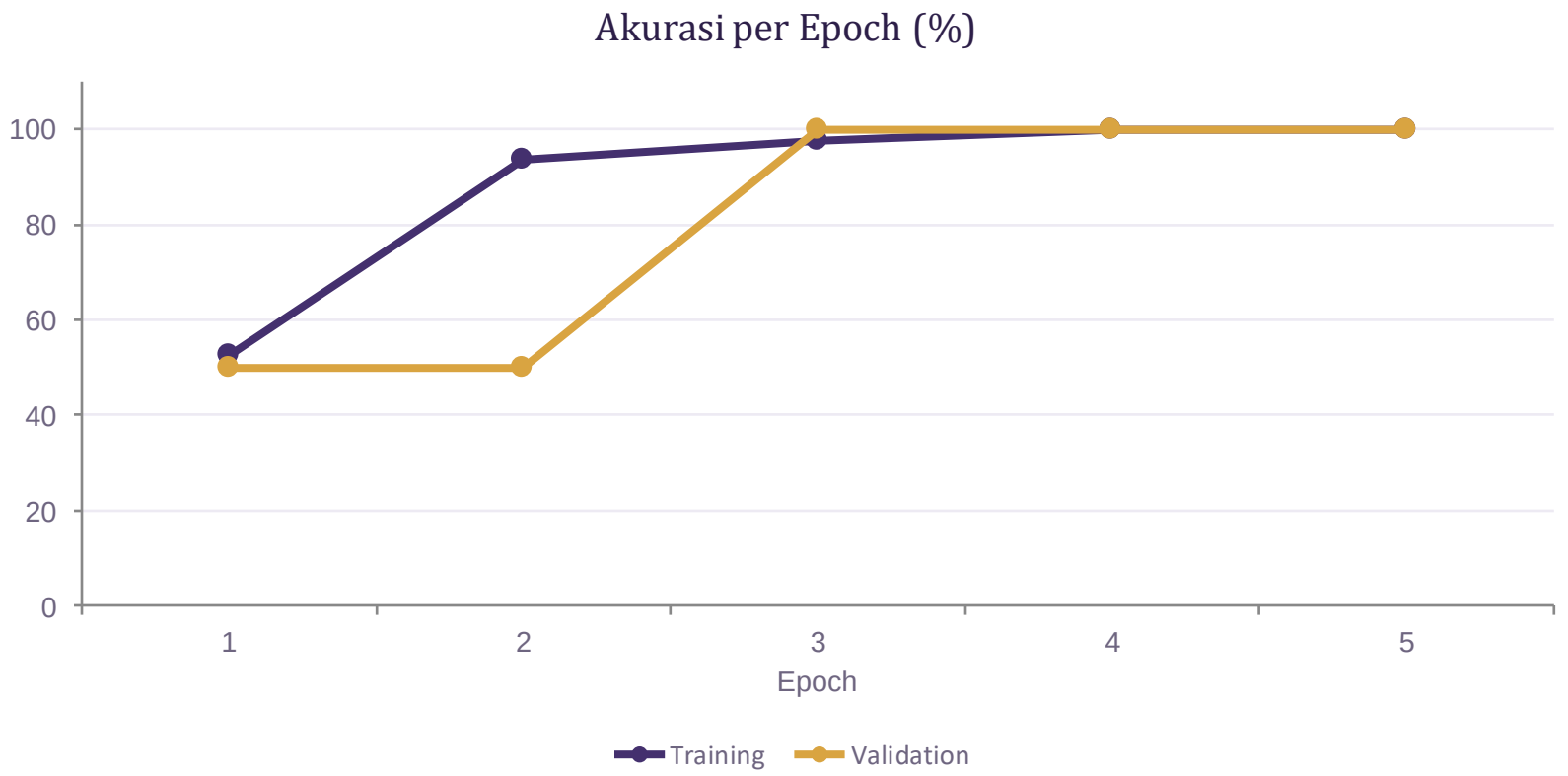
NIM 25/563545/PPA/07116

Program Studi Kecerdasan Artifisial — Program Pascasarjana

Accuracy Chart — Training & Validation

GOOGLE SHEETS

Sumber: perhitungan manual pada Google Sheets (sheet Epoch 1–5 dan Hasil dan Visualisasi)



Pembacaan

Akurasi validation mencapai 100% sejak epoch 3 dan bertahan sampai epoch 5.

Pada epoch 1–2 nilainya 50% karena seluruh data validation masih diprediksi sebagai Versicolor — 10 dari 20 kebetulan benar.

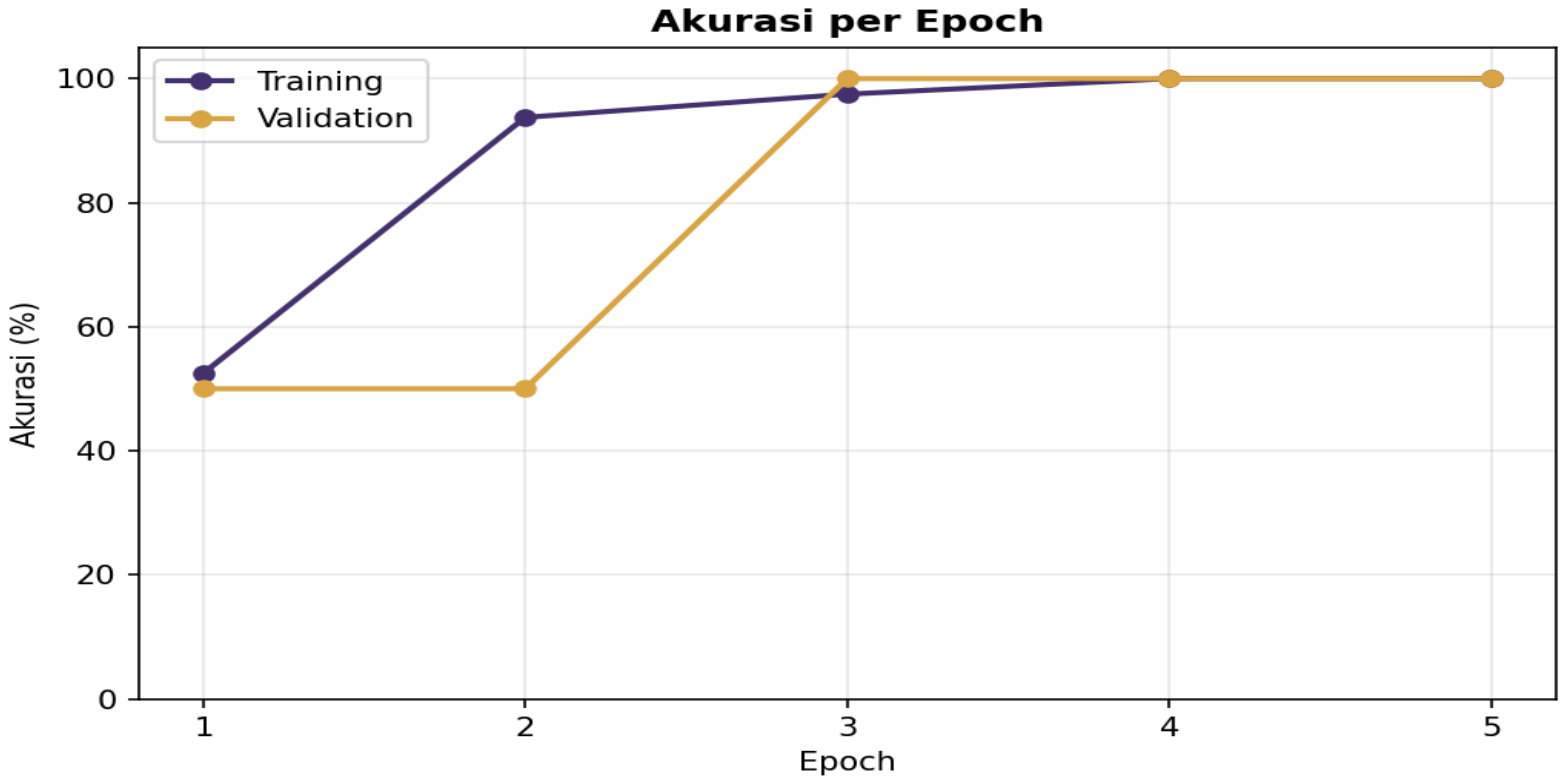
Akurasi training naik lebih dulu karena bobot ikut berubah di tengah epoch.

Epoch	1	2	3	4	5
Training (%)	52.50%	93.75%	97.50%	100.00%	100.00%
Validation (%)	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Accuracy Chart — Training & Validation

PYTHON

Sumber: keluaran kode Python (matplotlib) — angka identik dengan Google Sheets



Verifikasi

Kelima nilai akurasi training dan validation dari kode Python sama persis dengan halaman sebelumnya.

Bobot akhir juga cocok sampai 11 digit di belakang koma:

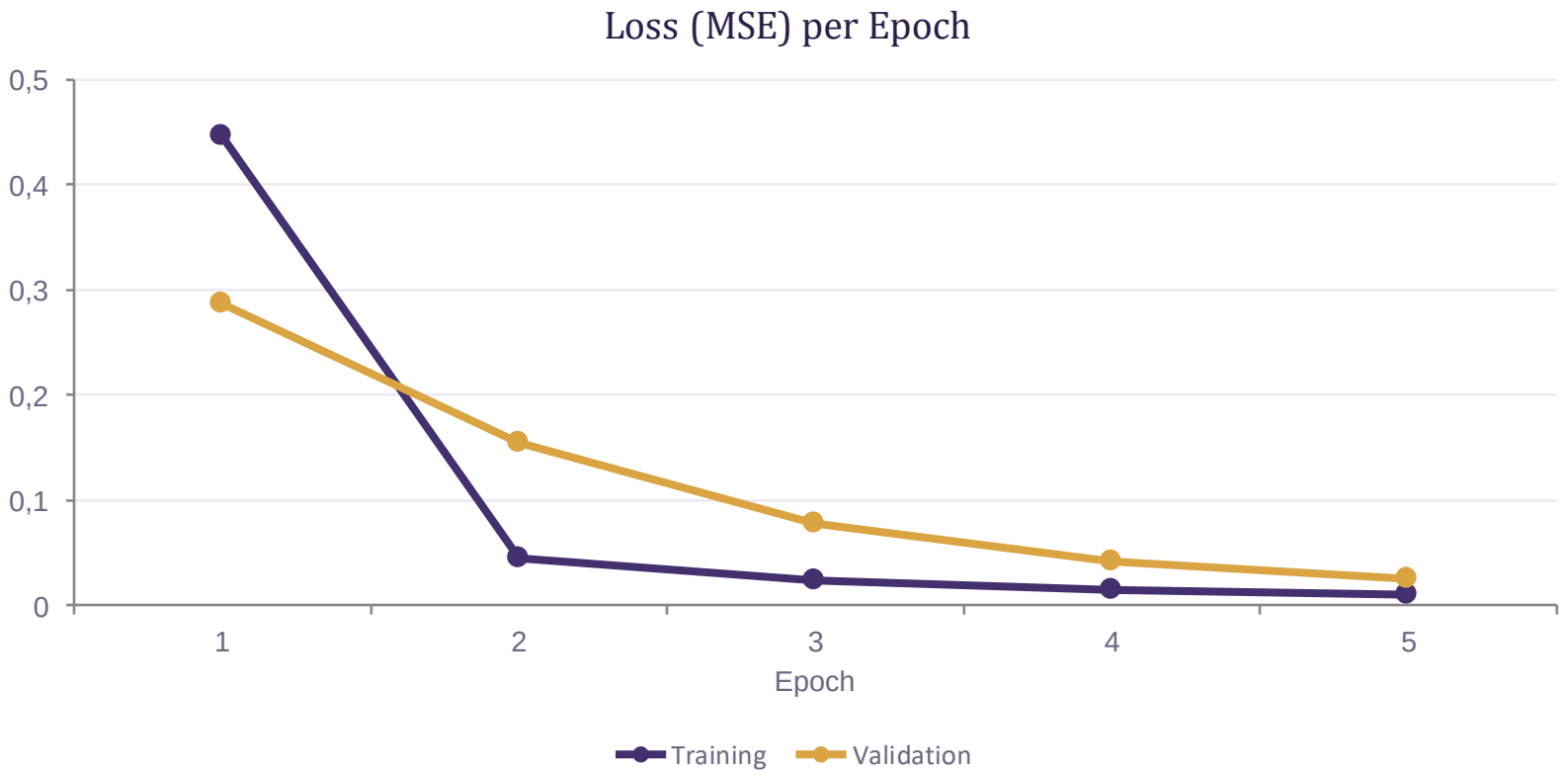
bias = 0.22708411127
θ_3 = 1.31082264837

Epoch	1	2	3	4	5
Training (%)	52.50%	93.75%	97.50%	100.00%	100.00%
Validation (%)	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Loss Chart (MSE) — Training & Validation

GOOGLE SHEETS

Sumber: perhitungan manual pada Google Sheets — MSE = rata-rata Sum Square Error per epoch



Pembacaan

MSE training turun dari 0.4472 ke 0.0449 hanya dalam satu epoch — penurunan sekitar 90%.

Setelah epoch 3 kedua kurva sudah nyaris datar, menandakan model sudah konvergen.

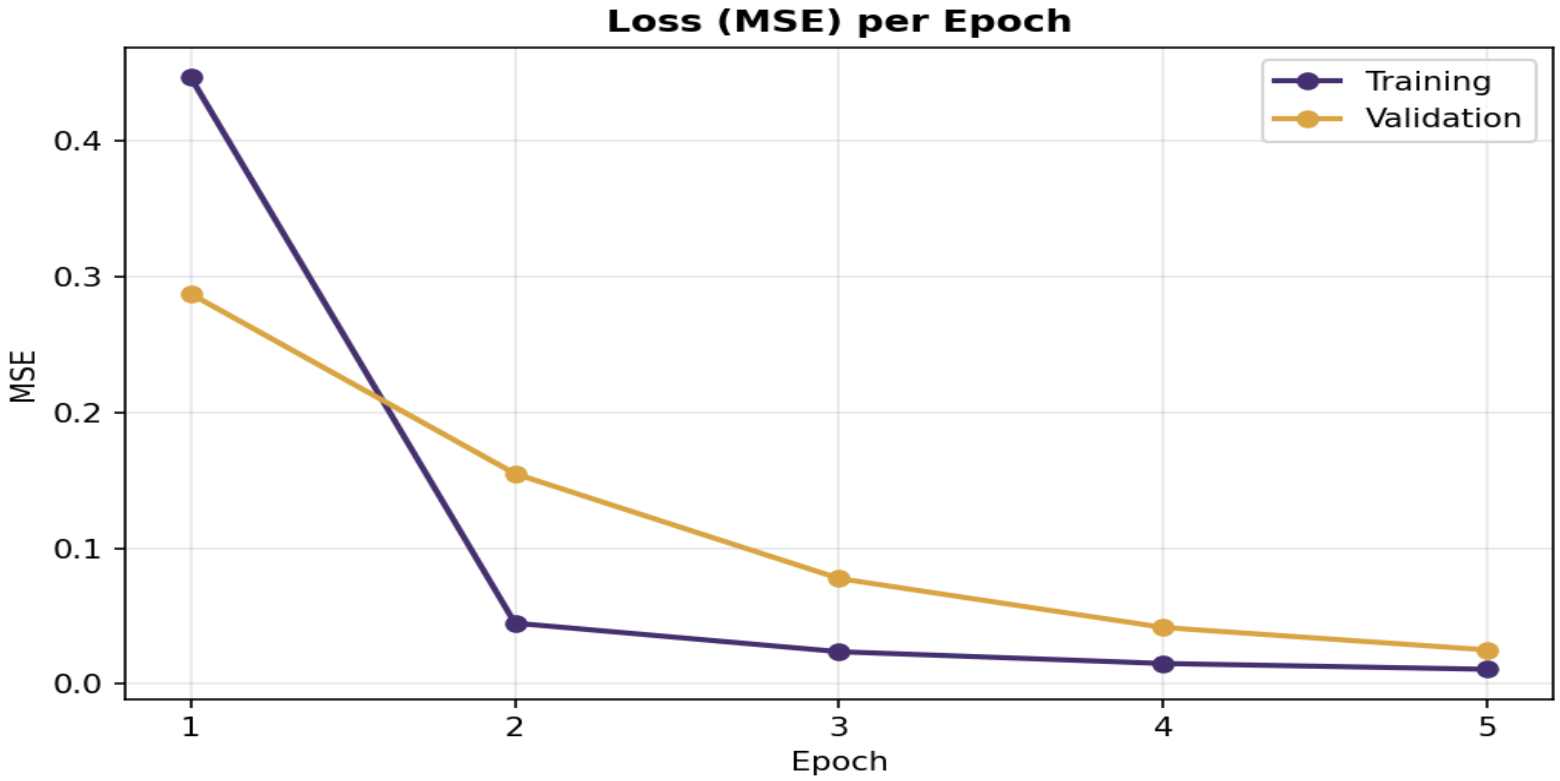
MSE validation konsisten lebih tinggi tetapi bergerak searah, tanpa tanda overfitting.

Epoch	1	2	3	4	5
Training (MSE)	0.44715463	0.04486284	0.02381170	0.01511584	0.01083626
Validation (MSE)	0.28755158	0.15501014	0.07774028	0.04165461	0.02509921

Loss Chart (MSE) — Training & Validation

PYTHON

Sumber: keluaran kode Python (matplotlib) — angka identik dengan Google Sheets



Verifikasi

Tiga penyesuaian yang membuat kode cocok dengan spreadsheet:

1. Bobot awal dan bias = 0.5
2. Threshold g(z) > 0.5, bukan ≥
3. Turunan baris training ke-80 dihitung tetapi tidak diterapkan

Epoch	1	2	3	4	5
Training (MSE)	0.44715463	0.04486284	0.02381170	0.01511584	0.01083626
Validation (MSE)	0.28755158	0.15501014	0.07774028	0.04165461	0.02509921

Tautan Pengerjaan

Spreadsheet perhitungan manual dan repositori kode Python

1

Google Sheets

Perhitungan manual SLP — 5 sheet epoch, sheet konfigurasi, sheet hasil, dan sheet trial tanpa pengacakan data.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sF29mSTIRTucAAoCRrvLsv1N8oiuX4GXGR6kLNokzfU/edit?usp=sharing

2

GitHub

Kode Python lengkap: notebook, script CLI, dataset, hasil grafik, dan dokumentasi pada README.

https://github.com/fransalwan/slp-iris-classification-fransalwan-tugas1-pmml

Kedua tautan bersifat publik dan dapat diakses tanpa permintaan izin akses.

References

Sumber rujukan teori, dataset, dan materi perkuliahan

1. **Rosenblatt, F. (1958).** The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386–408.

2. **Fisher, R. A. (1936).** The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics, 7(2), 179–188.

3. **Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016).** Deep Learning. MIT Press. Bab 6 — Deep Feedforward Networks.

4. **Dua, D., & Graff, C. (2019).** Iris Data Set. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/53/iris

5. **Harris, C. R., et al. (2020).** Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362.

6. **Materi kuliah PMML.** Single Layer Perceptron & Gradient Descent — template perhitungan SLP untuk klasifikasi biner.

Terima kasih.